EVALUACIÓN UI/UX DE INTERFACES

Módulo de Actividades Complementarias

Jefe de Departamento y Comité Académico

Vistas analizadas	10 vistas (JD: 6 vistas | Comité: 4 vistas)
Normativas aplicadas	ISO 9241 | ISO/IEC 25010 | WCAG | 8 Reglas Shneiderman | Leyes Fitts, Hick, Jakob | Regla 60/30/10 | Pareto 80/20
Fecha de evaluación	22 de Marzo 2026
Criterios evaluados	Efectividad, Eficiencia, Satisfacción, Consistencia, Accesibilidad, Retroalimentación, Carga Cognitiva

GRAVE — Viola directamente una norma	**MODERADO — Deteriora la experiencia**	**LEVE — Área de mejora**	**POSITIVO — Buena práctica detectada**

Nueva Retroalimentación	**No tomar en cuenta**

Contenido

1. Módulo — Jefe de Departamento 3
Main del Módulo 3
Barra de Navegación del JD 5
Nueva Actividad Complementaria 7
Firma de constancias complementarias 9
Modal de Confirmación de Envío al Comité 10
Catálogo de actividades 12
Mis Propuestas al Comité 15
Gestión de Personal 17
2. Módulo — Comité Académico 19
Barra de Navegación del Comité 19
Propuestas Pendientes 20
Todas las Propuestas (Historial) 22
Aprobar/ Rechazar Actividad 24
LOGIN 25
3. Hallazgos Transversales — Ambos Módulos 26
4. Resumen Ejecutivo 27
Prioridades de corrección inmediata 27
Lo que el sistema hace bien 27

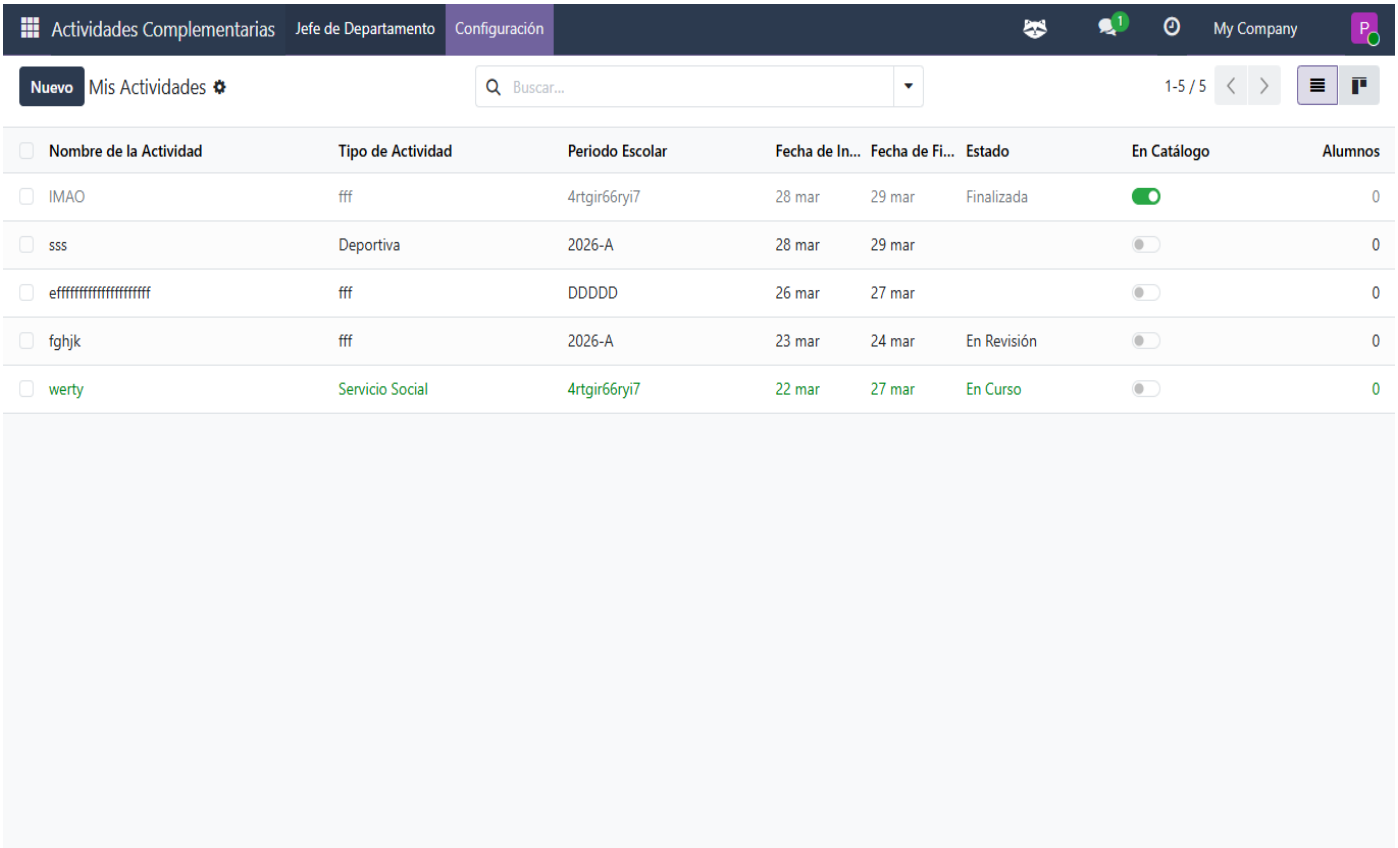
1. Módulo — Jefe de Departamento

VISTA **Main del Módulo** Jefe de Departamento	**Análisis de Cumplimiento Normativo UI/UX**

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
8 Reglas de Shneiderman *Regla 7 — Control del usuario*	GRAVE	La columna 'En Catálogo' muestra un toggle editable en la vista lista. El usuario puede activar/desactivar el catálogo de una actividad sin pasar por ningún flujo de aprobación ni recibir advertencia. Esto elimina el control del sistema sobre un campo crítico de negocio.	Cambiar el widget boolean_toggle a un campo de solo lectura en la vista lista. La publicación en catálogo debe ocurrir exclusivamente mediante el botón 'Enviar al Catálogo' desde el formulario, con la validación de estado correspondiente.
ISO 9241 *Efectividad*	GRAVE	Los datos de prueba visibles ('fff', 'DDDDD', 'sss', 'IMAO', 'fghjk') muestran que el sistema acepta cualquier texto sin restricción en campos críticos como Nombre, Tipo de Actividad y Periodo Escolar. Esto viola la efectividad: un usuario puede crear registros sin sentido que pasan al catálogo.	Implementar validaciones de formato en los campos Nombre (sin solo caracteres repetidos), Tipo de Actividad (solo valores del catálogo) y Periodo Escolar (formato YYYY-A / YYYY-B). Esto corresponde a la Regla 5 de Shneiderman: prevención de errores.
ISO 9241 *Eficiencia — Ley de Fitts*	MODERADO	Las columnas 'Fecha de In...' y 'Fecha de Fi...' están truncadas con puntos suspensivos. El usuario no puede leer la información completa sin abrir cada registro, lo que incrementa el esfuerzo necesario para escanear la lista.	Ampliar el ancho de las columnas de fecha, o cambiar el formato a 'dd/mm' que es más compacto y no requiere truncarse.
Regla 60/30/10 *Color y jerarquía visual*	MODERADO	La última fila resaltada en verde-turquesa (actividad 'werty' en curso) rompe la jerarquía visual sin un criterio claro. El usuario no sabe por qué esa fila tiene color diferente — ¿es un alerta? ¿una selección? ¿un estado?	Si el color indica el estado 'En Curso', debe documentarse con una leyenda visible en la vista. Aplicar la regla 60/30/10: el fondo blanco (60%), filas alternas en gris (30%) y solo el estado como acento de color (10%) mediante un badge o etiqueta, no toda la fila.
WCAG *Comprensible — Perceptible*	MODERADO	El campo 'Estado' muestra texto ('Finalizada', 'En Revisión', 'En Curso') en algunas filas y está vacío en otras ('sss', 'effffffffffffffff'). El usuario no sabe si esas actividades no tienen estado o si es un error del sistema.	Mostrar siempre el estado de cada actividad. Si una actividad puede estar sin estado (borrador), mostrarlo explícitamente como 'Borrador' con un color neutro, nunca como celda vacía.
Ley de Hick *Reducción de opciones*	LEVE	La barra superior muestra íconos sin texto en la esquina derecha (vista lista y vista kanban). El usuario no familiarizado con Odoo no sabe qué hace cada ícono sin probarlo.	Agregar tooltips descriptivos en los íconos de cambio de vista. Material Design recomienda que las acciones principales tengan etiqueta de texto visible.
8 Reglas de Shneiderman *Regla 1 — Consistencia*	POSITIVO	La barra de navegación superior es consistente en todas las vistas del módulo: siempre muestra 'Actividades Complementarias | Jefe de Departamento | Configuración'. Esto cumple con la Ley de Jakob — el usuario sabe siempre en qué módulo está.	Mantener esta consistencia en todas las vistas futuras del sistema.

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
WCAG *Perceptible — Contraste*	**LEVE**	Los textos de la columna 'Jefe de Departamento' en la vista 'Mis Propuestas al Comité' (pruebas@gmail.co) se muestran en naranja/dorado sobre fondo blanco. Dependiendo del tono exacto, este color puede no cumplir el ratio de contraste mínimo 4.5:1 requerido por WCAG AA.	Verificar el ratio de contraste del color naranja usado en los hipervínculos contra el fondo blanco. Si no cumple WCAG AA, oscurecer el tono o usar el azul estándar de hipervínculos (#2E75B6) que sí cumple el ratio mínima. (* Pendiente en enviarte eso)
Nielsen H1 *(Visibilidad del estado)* **WCAG 2.1 criterio 1.4.11** *(Contraste en componentes UI)* **Material Design 3** *(Navigation bar active indicator)* **IBM Carbon** *(Shell header)*	**LEVE**	La barra de navegación superior utiliza un fondo morado oscuro (#501549 aprox.) con elementos en tonos lavanda (#D5B8D3 aprox.). La diferencia de contraste entre el menú activo y los demás es insuficiente: todos se perciben en la misma gama de morados, lo que dificulta identificar visualmente en qué sección se encuentra el usuario. El elemento activo debería destacar con un color de alto contraste (blanco, amarillo) respecto a los inactivos.	Ajustar la paleta de colores para cumplir con la ratio de contraste 3:1 (mínimo para componentes de UI). Se recomienda usar blanco (#FFFFFF) o un amarillo brillante para el elemento activo, y aplicar un "active indicator" (como una pastilla o subrayado grueso).

VISTA ANALIZADA
Main Jefe Departamento

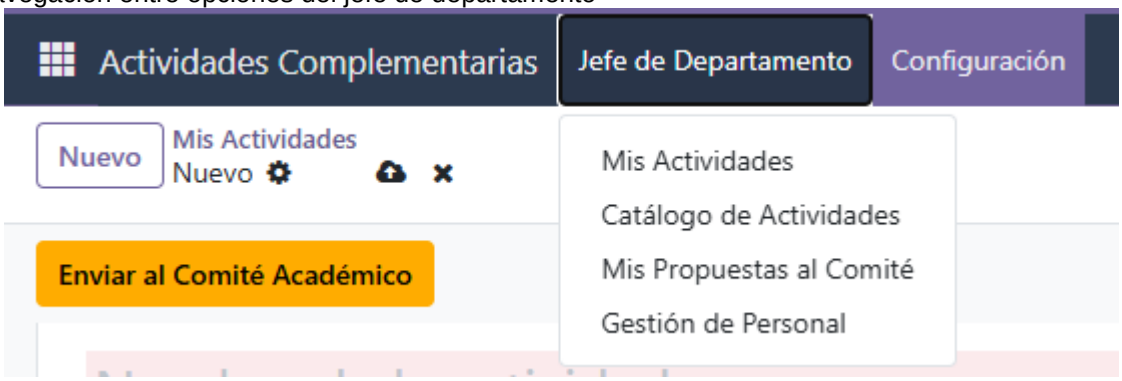


VISTA **Barra de Navegación del JD** Jefe de Departamento	**Análisis de Cumplimiento Normativo UI/UX**

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
Regla 60/30/10 *Consistencia de color y jerarquía*	GRAVE	El botón 'Enviar al Comité Académico' es de color naranja/dorado brillante (#FFC000 aproximado), mientras que el botón 'Nuevo' es de color morado-oscuro similar al menú de navegación. Estos dos colores de acento coexisten en la misma pantalla sin un criterio de jerarquía claro. El naranja puede confundirse con una advertencia (semántica común en UI) en lugar de ser la acción principal.	Definir un sistema de color consistente: un solo color de acento para acciones primarias, y reservar el naranja/amarillo para advertencias o alertas. Aplicar la regla 60/30/10 de forma global al módulo.
Ley de Jakob *Patrones conocidos*	MODERADO	El menú desplegable de 'Jefe de Departamento' mezcla opciones de contenido (Mis Actividades, Catálogo) con acciones de gestión (Gestión de Personal) sin separadores visuales entre grupos distintos. Esto dificulta la navegación por categorías.	Agregar separadores visuales (líneas divisorias) entre grupos de opciones del menú: grupo 'Mis actividades' (Mis Actividades, Catálogo, Mis Propuestas) y grupo 'Gestión' (Gestión de Personal). Este patrón es estándar en Material Design y HIG.
Nielsen H6 (Reconocimiento vs. recuerdo)	MODERADO	El menú no se despliega al pasar el mouse. El usuario debe hacer clic explícito. Además, no existe ningún indicador visual (flecha) que diga que ese elemento tiene submenús. Un usuario nuevo no lo descubrirá por sí solo.	Añadir un indicador visual (flecha hacia abajo) a la derecha del texto. Adicionalmente, evaluar si el despliegue debe ser por hover (pasando el mouse) o mantener el clic, pero siempre con la pista visual de que es desplegable.
ISO 9241 *Satisfacción — Affordance*	LEVE	El ítem de menú activo 'Jefe de Departamento' tiene fondo oscuro que lo distingue correctamente. Sin embargo, las opciones del dropdown no tienen íconos — solo texto. En sistemas con 4+ opciones de menú, los íconos reducen el tiempo de reconocimiento (Ley de Fitts + Hick).	Agregar íconos descriptivos antes de cada opción del menú: Mis Actividades, Catálogo, Mis Propuestas, Gestión de Personal. Esto mejora el reconocimiento frente al recuerdo (Regla 8 de Shneiderman).
Nielsen H1 (Visibilidad del estado)	LEVE	Cuando el menú está desplegado, todas las opciones se ven idénticas: mismo tamaño, mismo color, sin negritas. El usuario que está en 'Catalago de actividades' no puede confirmarlo visualmente dentro del dropdown.	Implementar un estado Activo visualmente distinto dentro del dropdown. Esto puede lograrse mediante el uso de negritas, un cambio de color de fondo en la opción seleccionada o una barra lateral de color (indicador de foco) que confirme al usuario dónde se encuentra.

VISTA ANALIZADA

Barra de navegación entre opciones del jefe de departamento



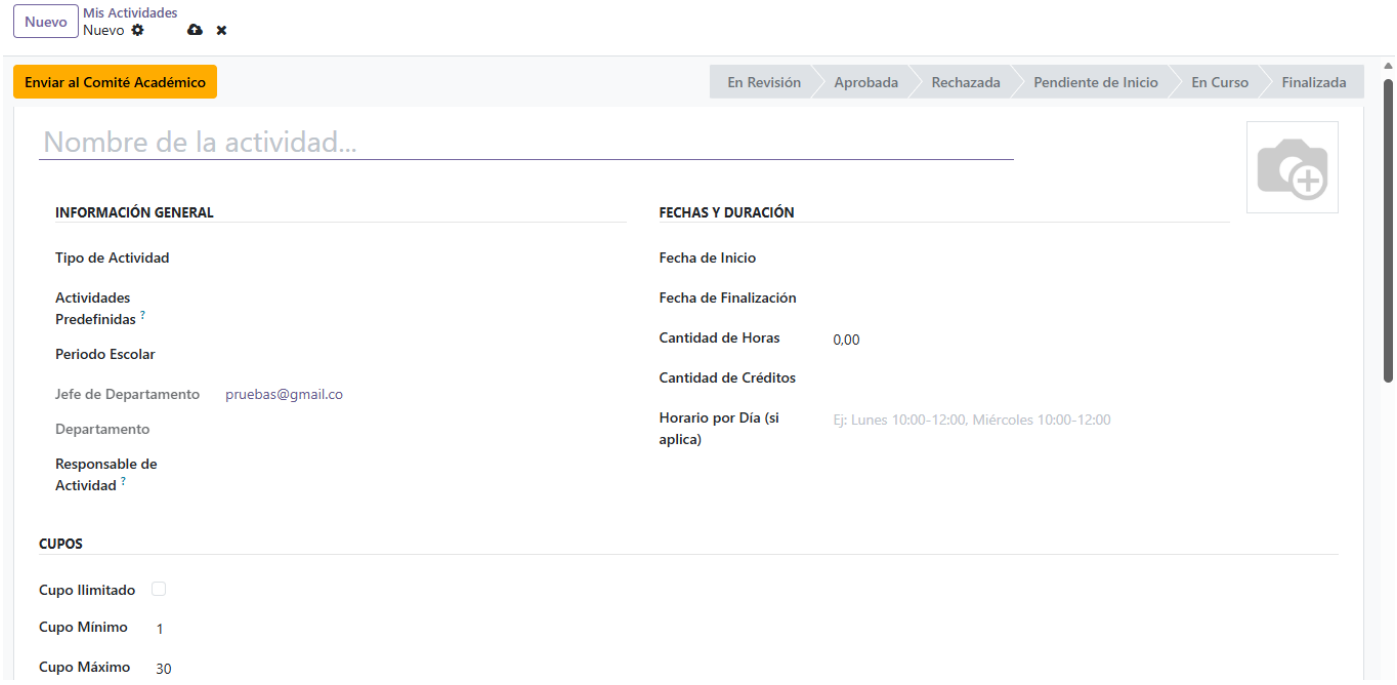
VISTA **Nueva Actividad Complementaria** Formulario de Creación — JD	**Análisis de Cumplimiento Normativo UI/UX**

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
8 Reglas de Shneiderman *Regla 3 — Retroalimentación informativa*	GRAVE	El botón 'Enviar al Comité Académico' es el único elemento de acción visible, pero no hay ningún indicador visual que muestre qué campos son obligatorios antes de intentar enviarlo. El usuario descubre la obligatoriedad solo cuando el sistema marca los campos en rojo al fallar el envío.	Marcar los campos obligatorios con un asterisco (*) o etiqueta 'Requerido' de color visible desde que el formulario carga. Esto aplica la Regla 5 de Shneiderman (prevención de errores): el usuario sabe qué completar antes de intentar la acción.
ISO 9241 *Efectividad — Prevención de errores*	GRAVE	El campo 'Cantidad de Horas' muestra '0.00' como valor predeterminado. Un valor numérico de 0 es semánticamente inválido para una actividad complementaria, pero el formulario lo acepta sin advertencia. El usuario puede olvidar completarlo y el sistema procede.	Cambiar el valor predeterminado de 0.00 a vacío (null) con placeholder 'Ej: 40'. Agregar validación @api.constrains que impida guardar con 0 horas. Un campo con 0 horas nunca debería llegar al Comité.
ISO 9241-110 *Ergonomía — Autodescripción*	GRAVE	Los campos de entrada (Tipo de Actividad, Fechas, etc.) carecen de un borde o caja visible que los delimite. El usuario no sabe dónde hacer clic exactamente para escribir.	Implementar bordes definidos o cajas de texto visibles en los *inputs* para asegurar que parezcan campos de entrada reales.
Ley de Hick *Carga cognitiva — Estructura del formulario*	MODERADO	El formulario presenta dos columnas ('Información General' y 'Fechas y Duración') sin un orden lógico de llenado claro. El JD debe saltar entre columnas para completar el formulario de forma coherente: llena el nombre arriba, luego va a la izquierda, luego a la derecha para fechas.	Reorganizar el formulario en un flujo vertical de arriba hacia abajo: (1) Datos básicos — nombre, tipo, periodo; (2) Fechas y duración; (3) Responsable y departamento; (4) Cupos. El orden vertical reduce la carga cognitiva (Regla 8 de Shneiderman).
ISO/IEC 25010 *Usabilidad — Aprendizaje*	MODERADO	El campo 'Actividades Predefinidas' aparece en el formulario incluso cuando el Tipo de Actividad seleccionado no es predefinido. Esto genera confusión: ¿qué debo poner si el tipo es 'Nueva (Propuesta)'? ¿Lo dejo vacío? ¿Afecta algo?	Ocultar el campo 'Actividades Predefinidas' usando invisible='tipo no es predefinido'. Mostrar solo cuando el tipo de actividad corresponde a una categoría predefinida. Esto reduce la fricción y aplica la Ley de Hick (menos opciones visibles = menos confusión).

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
WCAG *Comprensible — Etiquetas*	MODERADO	El campo 'Horario por Día (si aplica)' tiene el placeholder 'Ej: Lunes 10:00-12:00, Miércoles 10:00-12:00', pero la etiqueta incluye el condicional '(si aplica)' que le resta peso. El usuario no tiene claro cuándo aplica ni cuándo puede omitirlo.	Cambiar la etiqueta a 'Horario' y agregar una nota de ayuda debajo: 'Opcional — especifica si la actividad tiene días y horarios fijos'. El texto de ayuda (help text) debe estar separado de la etiqueta para mayor claridad, cumpliendo WCAG — Comprensible.
Nielsen H6 (Reconocimiento vs. recuerdo)	MODERADO	El formulario de detalle de propuesta muestra el statusbar en el orden: Aprobada → En Revisión → Rechazada. El flujo real es: una propuesta nace, En Revisión y termina como Aprobada o Rechazada. Este orden invertido aparenta que la propuesta "retrocede" de Aprobada a En Revisión, contradiciendo la lógica del proceso y confundiendo al usuario del Comité que lo ve por primera vez.	Reordenar cronológicamente el statusbar para que refleje el flujo de trabajo real: En Revisión → Aprobada / Rechazada. Se debe asegurar que el estado final (éxito o rechazo) sea el punto terminal visual a la derecha.
8 Reglas de Shneiderman *Regla 8 — Reducir carga cognitiva*	LEVE	El campo 'Responsable de Actividad' con el signo de interrogación (?) al lado del texto sugiere que hay información adicional al hacer hover, pero no es evidente para todos los usuarios que ese ícono despliega ayuda.	Reemplazar el ícono '?' por un ícono de información estándar de Material Design, que tiene mayor reconocimiento universal. Verificar que el tooltip sea descriptivo: 'Profesor o persona responsable de gestionar la actividad durante su ejecución.'

VISTA ANALIZADA

"Nueva actividad complementaria"



VISTA **Firma de constancias complementarias** Formulario de Firma — JD	**Análisis de Cumplimiento Normativo UI/UX**

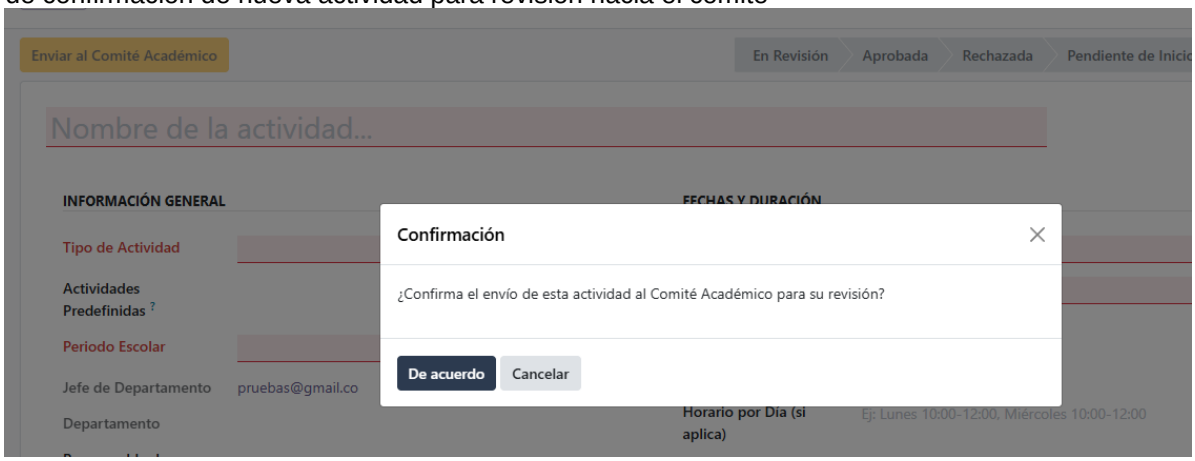
Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
8 Reglas de Shneiderman *Regla 3 — Retroalimentación informativa*	**GRAVE**	El botón 'Firmar Constancias' se encuentra dentro de cada actividad complementaria, por lo tanto el usuario tendría que buscarlo accediendo dentro de cada actividad, resultando en procesos más complejos	El botón de firmar constancias salga automáticamente en la vista de "Mis Actividades" cuando una actividad complementaria sea finalizada adecuadamente.

VISTA **Modal de Confirmación de Envío al Comité** Jefe de Departamento	**Análisis de Cumplimiento Normativo UI/UX**

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
8 Reglas de Shneiderman *Regla 6 — Manejo de errores*	GRAVE	El modal de confirmación se activa, aunque el formulario tenga campos obligatorios vacíos (el fondo muestra campos marcados en rojo). El sistema presenta el diálogo de confirmación y deja que el usuario haga clic en 'De acuerdo' para descubrir que hay errores — en ese momento muestra una validación. Esto invierte el orden correcto: primero validar, luego confirmar.	Validar todos los campos obligatorios antes de mostrar el modal de confirmación. El modal solo debe aparecer cuando el formulario está completo. Si hay campos inválidos, señalarlos con un mensaje claro ('Completa los campos marcados en rojo antes de enviar') sin abrir el modal.
8 Reglas de Shneiderman *Regla 5 — Prevención de errores*	GRAVE	El texto del modal dice '¿Confirma el envío de esta actividad al Comité Académico para su revisión?' pero no resume los datos clave de lo que se va a enviar (nombre de actividad, tipo, periodo). El usuario no puede verificar que está enviando la actividad correcta.	Incluir en el modal un resumen de los datos principales: 'Actividad: [nombre] | Tipo: [tipo] | Periodo: [periodo]. ¿Confirmar envío?' Esto aplica la Regla 5 de Shneiderman y reduce errores de envío accidental.
8 Reglas de Shneiderman *Regla 3 — Retroalimentación informativa*	GRAVE	El botón 'Enviar al Comité Académico' es el único elemento de acción visible, pero no hay ningún indicador visual que muestre qué campos son obligatorios antes de intentar enviarlo. El usuario descubre la obligatoriedad solo cuando el sistema marca los campos en rojo al fallar el envío.	Marcar los campos obligatorios con un asterisco (*) o etiqueta 'Requerido' de color visible desde que el formulario carga. Esto aplica la Regla 5 de Shneiderman (prevención de errores): el usuario sabe qué completar antes de intentar la acción.
Ley de Fitts *Tamaño y posición de botones*	MODERADO	El botón 'De acuerdo' es de color oscuro/gris y el botón 'Cancelar' es blanco con texto. En convenciones de UI modernas, la acción principal (confirmar) debería ser visualmente más prominente que la acción secundaria (cancelar). Aquí los botones tienen peso visual similar.	El botón primario 'De acuerdo' debe tener el color de acción principal del sistema (el color establecido). El botón 'Cancelar' debe ser secundario (contorno sin relleno). Además, usar la etiqueta 'Enviar al Comité' en lugar de 'De acuerdo' para mayor claridad semántica.
ISO 9241 *Satisfacción — Retroalimentación*	POSITIVO	El sistema efectivamente presenta un modal de confirmación antes de enviar al Comité, lo cual cumple la Regla 7 de Shneiderman (control del usuario) y evita envíos accidentales. El botón 'Cancelar' permite al usuario retroceder.	Esta es una buena práctica que debe mantenerse. Mejorarla con los puntos anteriores (resumen de datos y jerarquía visual de botones).

VISTA ANALIZADA

Pantalla de confirmación de nueva actividad para revisión hacia el comite



VISTA **Catálogo de actividades** Vista lista — JD	**Análisis de Cumplimiento Normativo UI/UX**

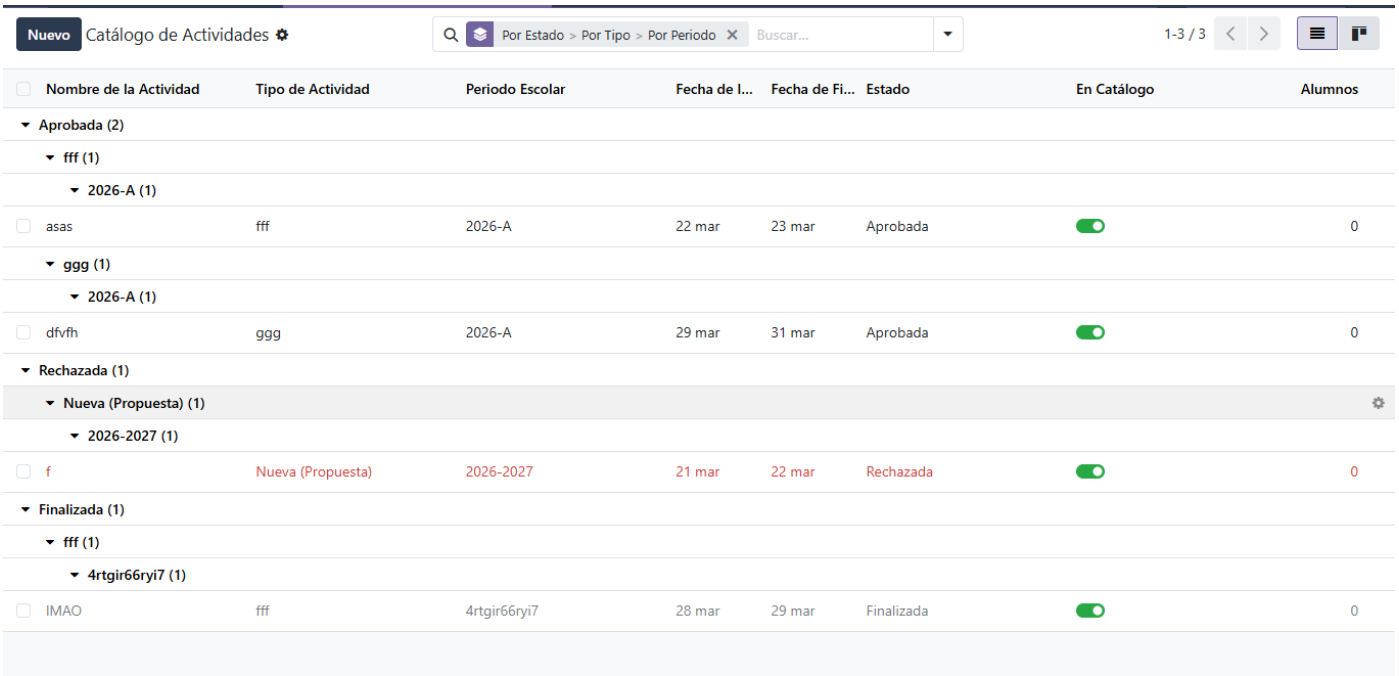
Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
8 Reglas de Shneiderman *Regla 7 (Control del usuario) + Regla 1 (Consistencia)*	GRAVE	El toggle "En Catálogo" es interactivo en esta vista lista, igual que el defecto ya documentado en D-07. Pero aquí hay un agravante: la actividad "f" con estado **Rechazada** tiene el toggle activo en verde. Una actividad rechazada nunca debería poder estar en el catálogo — el sistema permite un estado lógicamente imposible sin ningún bloqueo ni advertencia.	Este error ya se documentó, es el caso D-07, seguir con los cambios ya realizados
ISO 9241 *Efectividad*	GRAVE	La actividad "f" aparece en el catálogo con estado "Rechazada" y el toggle activo. Esto viola la integridad del catálogo: se supone que el catálogo solo muestra actividades disponibles para los alumnos, no propuestas rechazadas. El usuario que consulta el catálogo no puede confiar en que lo que ve es válido.	Este error ya se documentó, es el caso D-07, seguir con los cambios ya realizados
ISO 9241 *Eficiencia + Ley de Fitts*	MODERADO	Las columnas "Fecha de I..." y "Fecha de Fi..." siguen truncadas, el mismo problema que en Mis Actividades. En el catálogo este dato es especialmente crítico porque un alumno o coordinador necesita saber cuándo inicia y termina la actividad para decidir si se inscribe.	
Regla 60/30/10 *Semántica de colores*	MODERADO	La fila de la actividad "f" (Rechazada) aparece resaltada en color rosado/salmón, mientras que las otras filas son blancas. La codificación de color es correcta semánticamente, pero no hay ninguna leyenda que explique qué significa ese color. Un usuario nuevo no sabrá si el color indica un error, una alerta o simplemente un estado diferente.	
8 Reglas de Shneiderman *Regla 3 (Retroalimentación informativa)*	MODERADO	El catálogo no indica cuántos alumnos están inscritos vs. el cupo disponible. La columna "Alumnos" muestra solo el número total (todos en 0), pero no hay referencia al cupo máximo. Cualquier encargado no puede saber de un vistazo si una actividad tiene espacio o está llena.	Si se mantendrá la columna de “Alumnos” poner una columna igual de “Cupos Disponibles o algo que permita hacer comparación para saber si aún quedan espacios o ya esta lleno

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
Ley de Jakob *Patrones conocidos*	**MODERADO**	El nombre de esta vista es "Catálogo de Actividades", pero como ya se documentó en D-20, en el Comité Académico la misma vista se llama "Catálogo de Actividades Aprobadas" y muestra datos distintos. Desde el lado del JD, el nombre "Catálogo de Actividades" implica que debería mostrar solo actividades disponibles, pero incluye una rechazada — el nombre no refleja el contenido real.	Este error ya se documentó, es el caso D-20, seguir con los cambios ya previstos
WCAG *Comprensible*	**LEVE**	La columna "Estado" muestra "Aprobada", "Finalizada" y "Rechazada" en texto, pero "Finalizada" aparece en negro mientras que "Aprobada" y "Rechazada" tienen color. La falta de consistencia en el uso del color de estado dentro de la misma vista viola el principio de comprensibilidad de WCAG — el usuario no puede establecer un patrón visual claro.	Definir colores para cada estado posible de las Actividades Complementarias
Regla 80/20 *Pareto*	**LEVE**	Si este es el catálogo institucional que ven los alumnos o coordinadores para elegir actividades, las columnas más útiles serían: nombre, tipo, horario, cupo disponible y fecha de inicio. Sin embargo el catálogo muestra "Tipo de Actividad" con valores como "fff" y "ggg" (datos de prueba que revelan falta de validación) y omite el horario, que es un dato decisivo para la inscripción.	Definir colores para cada estado posible de las Actividades Complementarias
ISO/IEC 25010 *Usabilidad / Aprendizaje*	**LEVE**	No hay ningún filtro predefinido visible en la barra de búsqueda para explorar el catálogo por tipo de actividad, periodo o estado. Para un catálogo institucional con múltiples actividades por semestre, la navegación sin filtros rápidos incrementa el tiempo de búsqueda innecesariamente.	Si esto es posible agregarlo y modificar la vista al momento de hacer una búsqueda con filtros ya que se hace incomodo tener que desplegar las flechas ya que el usuario tardaría más en encontrar Actividades Complementarias adecuadas a sus criterios (Segunda imagen adjunta de esta misma vista)

VISTA ANALIZADA

Vista de “Catalogo de Actividades”

Vista de Catalogo de Actividades con filtros

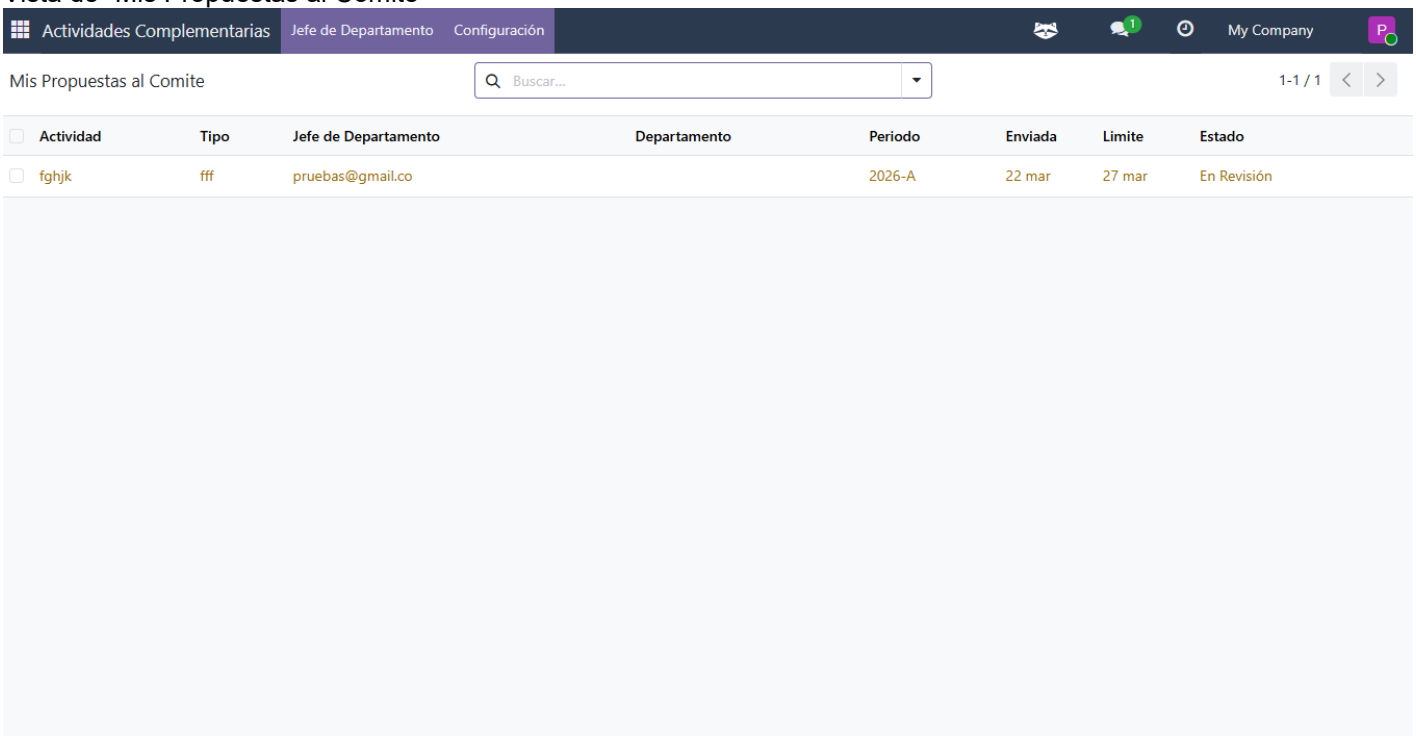


VISTA **Mis Propuestas al Comité** Vista lista — JD	**Análisis de Cumplimiento Normativo UI/UX**

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
ISO 9241 *Efectividad — Orientación al usuario*	GRAVE	La columna 'Departamento' está completamente vacía para todos los registros visibles. Esto genera información incompleta en la vista — el Jefe de Departamento no puede ver a qué departamento pertenece cada propuesta, que es un dato crítico para la gestión.	
Ley de Jakob *Patrones conocidos — Semántica de colores*	MODERADO	En esta vista, el texto de 'Jefe de Departamento' (pruebas@gmail.co) se muestra en color naranja, igual que los valores de 'Periodo', 'Enviada' y 'Limite'. El color naranja se usa para demasiados tipos de información distintos (hipervínculos, fechas, datos de referencia), perdiendo su significado semántico.	Establecer una paleta semántica consistente: azul para hipervínculos navegables, negro para datos informativos, naranja/rojo solo para alertas o fechas próximas a vencer. Aplicar esta paleta de forma consistente en todas las vistas del módulo.
8 Reglas de Shneiderman *Regla 3 — Retroalimentación*	MODERADO	La vista no muestra ningún indicador de urgencia para propuestas cuya fecha límite está próxima. La columna 'Límite' muestra '27 mar' pero no indica si ya pasó, si vence hoy o si queda tiempo — todos los valores tienen el mismo peso visual.	Destacar visualmente las propuestas cuya fecha límite es inminente (≤2 días) o ya vencida. Usar un color de alerta rojo/naranja en la celda de 'Límite' cuando la fecha esté próxima o haya pasado, cumpliendo la Regla 3 de retroalimentación informativa.
ISO 9241 *Eficiencia*	LEVE	La vista no tiene un botón de acción rápida para crear una nueva propuesta. El usuario debe ir a 'Mis Actividades', abrir una actividad y desde ahí enviarla al Comité. El flujo tiene demasiados pasos para una tarea frecuente.	Agregar acceso directo 'Nueva propuesta' o al menos un enlace visible que lleve al formulario de nueva actividad desde esta vista. Esto aplica la Regla 2 de Shneiderman (atajos para usuarios expertos) y mejora la eficiencia (ISO 9241).
WCAG *Perceptible — Contraste*	LEVE	Los textos de la columna 'Jefe de Departamento' en la vista 'Mis Propuestas al Comité' (pruebas@gmail.co) se muestran en naranja/dorado sobre fondo blanco. Dependiendo del tono exacto, este color puede no cumplir el ratio de contraste mínimo 4.5:1 requerido por WCAG AA.	Verificar el ratio de contraste del color naranja usado en los hipervínculos contra el fondo blanco. Si no cumple WCAG AA, oscurecer el tono o usar el azul estándar de hipervínculos (#2E75B6) que sí cumple el ratio mínima. (* Pendiente en enviarte eso)

VISTA ANALIZADA

Vista de “Mis Propuestas al Comité”

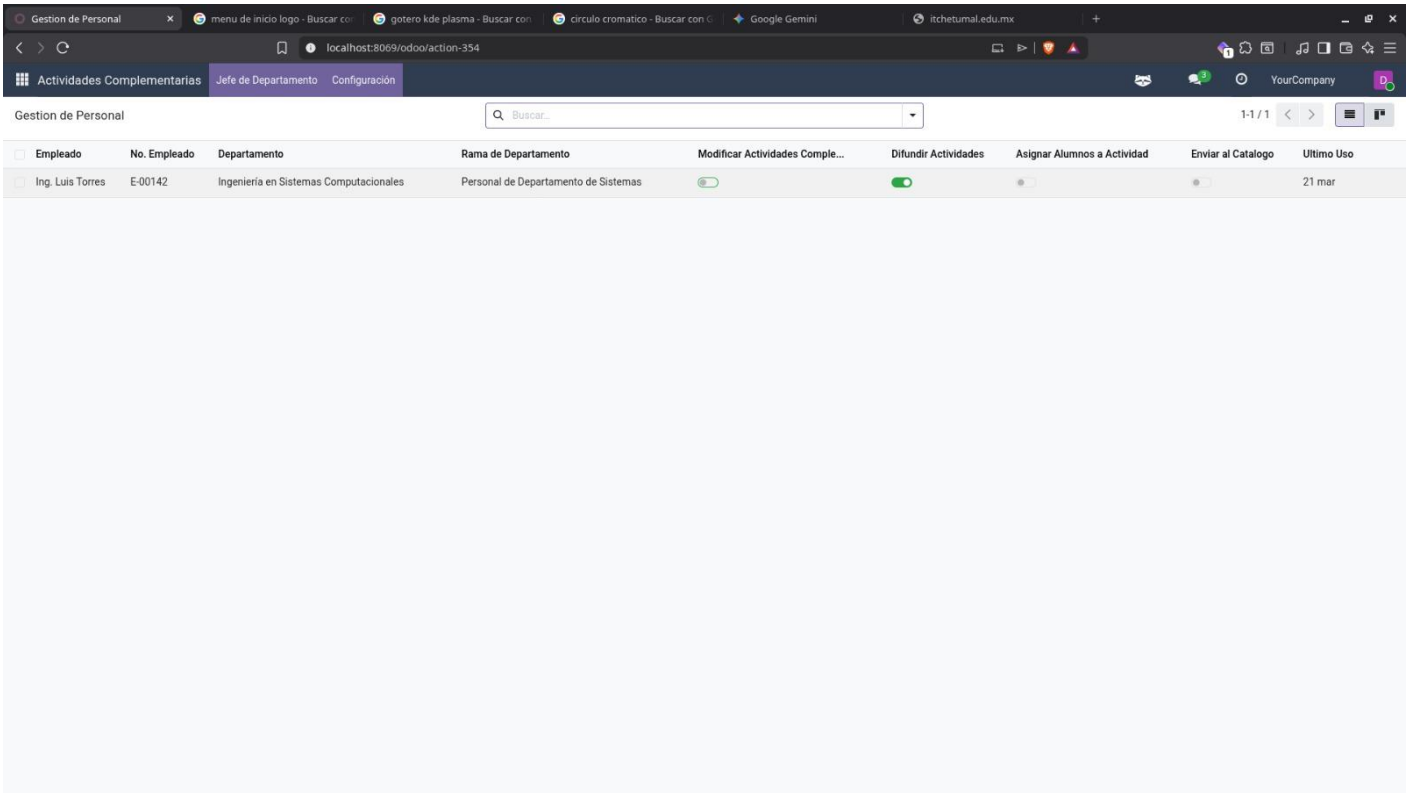


VISTA **Gestión de Personal** Vista lista — JD	**Análisis de Cumplimiento Normativo UI/UX**

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
Ley de Hick *Carga cognitiva — Exceso de columnas*	GRAVE	La vista muestra 8 columnas en una sola fila de tabla: Empleado, No. Empleado, Departamento, Rama de Departamento, Modificar Actividades Comple..., Difundir Actividades, Asignar Alumnos a Actividad, Enviar al Catalogo, Último Uso. La columna 'Modificar Actividades Comple...' está truncada. Con 8+ columnas en pantalla, el usuario sufre sobrecarga cognitiva y no puede procesar la información con facilidad.	Agrupar los 4 permisos booleanos en una sola columna 'Permisos' con un resumen visual (ej: íconos o chips de color: Modificar | Difundir | Asignar | Catálogo). Reducir a 5 columnas máximas en la vista lista. Aplicar la Ley de Hick: menos elementos = menos tiempo de procesamiento.
8 Reglas de Shneiderman *Regla 8 — Reducir carga cognitiva*	GRAVE	Los toggles de permisos (Modificar, Difundir, Asignar, Enviar al Catálogo) son interactivos en la vista lista, mezclando la función de 'visualizar' con la función de 'editar'. El usuario puede cambiar permisos accidentalmente al hacer clic en la lista sin intención de editar.	Hacer los toggles de solo lectura en la vista lista. Las modificaciones de permisos deben realizarse exclusivamente dentro del formulario individual de cada empleado, donde el contexto es claro y el usuario tiene intención explícita de editar.
WCAG *Comprensible — Etiquetas truncadas*	MODERADO	El encabezado 'Modificar Actividades Comple...' está truncado. En una interfaz de gestión de permisos, donde la claridad de cada permiso es crítica para la seguridad institucional, los nombres truncados generan ambigüedad inaceptable.	Renombrar las columnas con etiquetas cortas pero completas: 'Modificar', 'Difundir', 'Alumnos', 'Catálogo'. Usar tooltips para mostrar el nombre completo al hacer hover. Nunca truncar etiquetas de columna en tablas de seguridad.
ISO/IEC 25010 *Seguridad percibida*	MODERADO	La vista de Gestión de Personal no muestra ningún mensaje de advertencia ni confirmación al cambiar permisos. Un cambio de permiso tiene implicaciones de seguridad para el sistema — el JD podría dar o quitar acceso crítico sin ningún paso de verificación.	Agregar confirmación al cambiar cualquier permiso: '¿Confirmar que [Empleado] tendrá acceso a [permiso]?' Esto aplica la Regla 5 de Shneiderman (prevención de errores) y refuerza la seguridad percibida (ISO/IEC 25010).
Regla 80/20 — Pareto *Priorización de información*	LEVE	La columna 'Último Uso' muestra '21 mar' para el único empleado listado. Esta información, aunque útil para el cron de revocación de permisos, no es la información que el JD consulta más frecuentemente. Ocupa espacio que podría usarse para datos más relevantes en la vista principal.	Mover 'Último Uso' a una columna secundaria o al formulario individual. Posicionar las columnas de mayor consulta (Empleado, Departamento, permisos) en los primeros lugares de izquierda a derecha.

VISTA ANALIZADA

Vista de “Gestion de Personal”



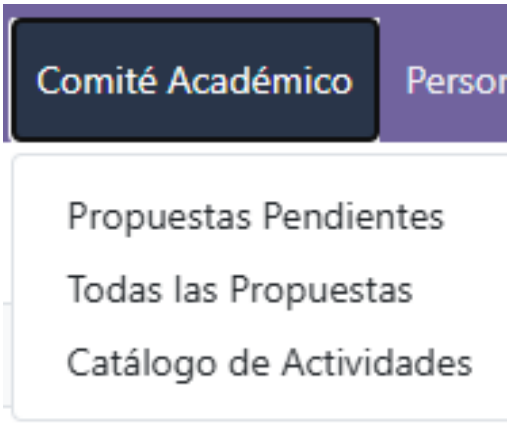
2. Módulo — Comité Académico

VISTA **Barra de Navegación del Comité** Comité Académico	**Análisis de Cumplimiento Normativo UI/UX**

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
8 Reglas de Shneiderman *Regla 1 — Consistencia*	GRAVE	La barra de navegación tiene un esquema de colores diferente a los botones del Comité, ya que este usa un tono morado más brillante para el fondo mientras que los botones son de un tono azul oscuro.	Unificar la paleta de la barra de navegación junto con el color de los botones.
Ley de Jakob *Patrones conocidos*	MODERADO	El menú desplegable de 'comité Academico' mezcla opciones de contenido (Catalogo de Actividades) con acciones de gestión (Propuestas Pendientes, Todas las propuestas) sin separadores visuales entre grupos distintos. Esto dificulta la navegación por categorías.	Agregar separadores visuales (líneas divisorias) entre grupos de opciones del menú: grupo 'Propuestas' (Propuestas Pendientes, Todas las propuestas) y grupo 'Contenido' (Catalogo de Actividades). Este patrón es estándar en Material Design y HIG.
ISO 9241 *Satisfacción — Affordance*	LEVE	El ítem de menú activo 'Comité Academico' tiene fondo oscuro que lo distingue correctamente. Sin embargo, las opciones del dropdown no tienen íconos — solo texto. (En sistemas con 4+ opciones de menú, los íconos reducen el tiempo de reconocimiento "Ley de Fitts + Hick", en este caso 'Comité Académico' solo tiene 3 opciones sin embargo se recomienda ponerle iconos distintivos de igual forma.	Agregar íconos descriptivos antes de cada opción del menú: Propuestas Pendientes, Todas las Propuestas, Catalogo de Actividades. Esto mejora el reconocimiento frente al recuerdo (Regla 8 de Shneiderman).

VISTA ANALIZADA

Barra de navegación entre opciones del comité académico

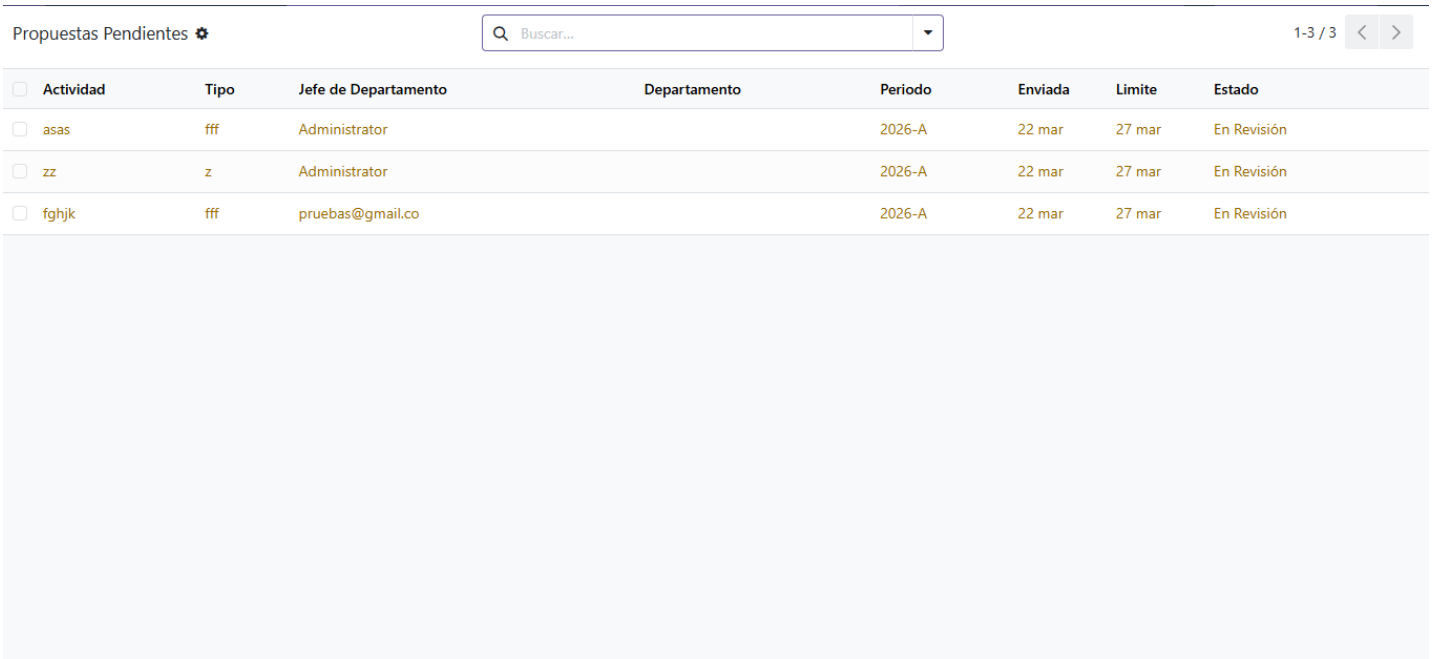


VISTA **Propuestas Pendientes** Vista lista — Comité Académico	**Análisis de Cumplimiento Normativo UI/UX**

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
8 Reglas de Shneiderman *Regla 7 — Control del usuario*	GRAVE	La vista no tiene ningún botón de acción directa para aprobar o rechazar desde la lista. El Comité debe abrir cada propuesta individualmente para tomar una decisión.	Agregar acciones en contexto de lista: seleccionar múltiples propuestas con checkbox y usar 'Acción > Aprobar seleccionadas' o 'Acción > Rechazar seleccionadas'. (Soy consciente que las propuestas se deben revisar uno por uno, así que dejo a su disposición esta implementación)
ISO 9241 *Efectividad — Información completa*	GRAVE	La columna 'Departamento' está vacía para todas las propuestas. En el contexto del Comité, el departamento de origen es un dato crítico para la revisión — el Comité necesita saber de qué área viene la solicitud para evaluarla correctamente.	Asegurar que el departamento se muestre correctamente. Este es el mismo defecto que en la vista del JD al crear una actividad.
Ley de Fitts *Urgencia visual — Fecha límite*	MODERADO	La columna 'Límite' muestra '27 mar' para todas las propuestas, pero no hay indicador visual de urgencia. Si hoy es 22 de marzo, el Comité tiene 5 días para revisar antes de la aprobación automática por cron — pero la interfaz no comunica esta urgencia en ningún momento.	Colorear la celda 'Límite' según proximidad: verde (>3 días), naranja (1-3 días), rojo (vence hoy o ya venció). Agregar también un ordenamiento predeterminado por fecha límite ascendente, para que las más urgentes aparezcan primero.
8 Reglas de Shneiderman *Regla 3 — Retroalimentación*	MODERADO	La columna 'Estado' muestra 'En Revisión' en amarillo para todas las propuestas, pero el texto es pequeño y el color no tiene suficiente contraste sobre el fondo blanco. El estado es la información más importante de esta vista y debe ser lo más legible.	Cambiar los estados textuales por badges con fondo de color: badge amarillo con texto oscuro para 'En Revisión', badge verde para 'Aprobada', badge rojo para 'Rechazada'. Los badges tienen mayor área de color y mejor legibilidad.
ISO 9241 *Eficiencia — Orientación al proceso*	LEVE	La vista se llama 'Propuestas Pendientes' pero no hay ninguna instrucción o guía sobre qué se espera del Comité en esta vista. Un usuario nuevo al sistema no sabe si debe hacer clic en una propuesta, si puede aprobar en lote, ni cuánto tiempo tiene.	Agregar una banda informativa (banner) en la parte superior de la vista cuando hay propuestas pendientes: 'Tienes X propuestas por revisar. Las más antiguas vencen el [fecha].' Esto aplica la Regla 3 de Shneiderman (retroalimentación informativa).

VISTA ANALIZADA

Vista de “propuestas pendientes”



Actividad	Tipo	Jefe de Departamento	Departamento	Periodo	Enviada	Limite	Estado
asas	fff	Administrator		2026-A	22 mar	27 mar	En Revisión
zz	z	Administrator		2026-A	22 mar	27 mar	En Revisión
fghjk	fff	pruebas@gmail.co		2026-A	22 mar	27 mar	En Revisión

VISTA **Todas las Propuestas (Historial)** Vista lista — Comité Académico	**Análisis de Cumplimiento Normativo UI/UX**

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
ISO 9241 *Efectividad — Propósito de la vista*	GRAVE	Esta vista se describe como 'historial' pero muestra propuestas en todos los estados incluyendo 'En Revisión'. Un historial por definición solo debería contener registros resueltos (Aprobadas y Rechazadas). Mezclar propuestas activas con el historial confunde al Comité sobre cuáles requieren acción inmediata.	Aplicar el filtro domain=[('estado_code','in',['aprobada','rechazada'])] a esta vista. Renombrar la sección como 'Historial de Decisiones'. Las propuestas en revisión deben estar exclusivamente en 'Propuestas Pendientes'.
8 Reglas de Shneiderman *Regla 1 — Consistencia*	MODERADO	El estado 'Aprobada' se muestra en color verde, 'En Revisión' en naranja y 'Rechazada' en rojo. Esta codificación de colores es correcta semánticamente (verde=positivo, naranja=pendiente, rojo=negativo), pero es inconsistente con la vista de 'Propuestas Pendientes' donde todos son naranja sin distinción.	Aplicar la misma paleta de colores de estado en todas las vistas del módulo. Documentar el estándar: verde=aprobada, naranja=en revisión, rojo=rechazada, gris=borrador. Aplicarlo tanto en la vista lista como en el statusbar del formulario.
Regla 80/20 — Pareto *Información prioritaria*	MODERADO	La columna 'Departamento' sigue vacía en el historial, igual que en las propuestas pendientes. Si esta columna no tiene datos, ocupa espacio sin valor. El Comité no puede filtrar ni ordenar por departamento cuando el campo está vacío.	O se corrige el modelo para que el departamento siempre se pueble (solución correcta), o se oculta la columna hasta que tenga datos. No mostrar columnas sistemáticamente vacías viola la Regla 80/20: el 20% de columnas con datos reales aportan el 80% del valor.
ISO/IEC 25010 *Usabilidad — Filtros y búsqueda*	LEVE	La vista de historial no tiene filtros predefinidos visibles (por periodo, por estado, por departamento, por fecha). Con el tiempo, el historial acumulará decenas de propuestas y la barra de búsqueda genérica no será suficiente para localizar registros específicos.	Agregar filtros rápidos en la barra de búsqueda: 'Aprobadas', 'Rechazadas', 'Este periodo', 'Periodo anterior'. Odoo 19 soporta filtros predefinidos en la vista list mediante el elemento <filter> en el XML.

VISTA ANALIZADA

Vista de “Todas las propuestas”, este debería ser el historial

Todas las Propuestas

Buscar...

1-5 / 5

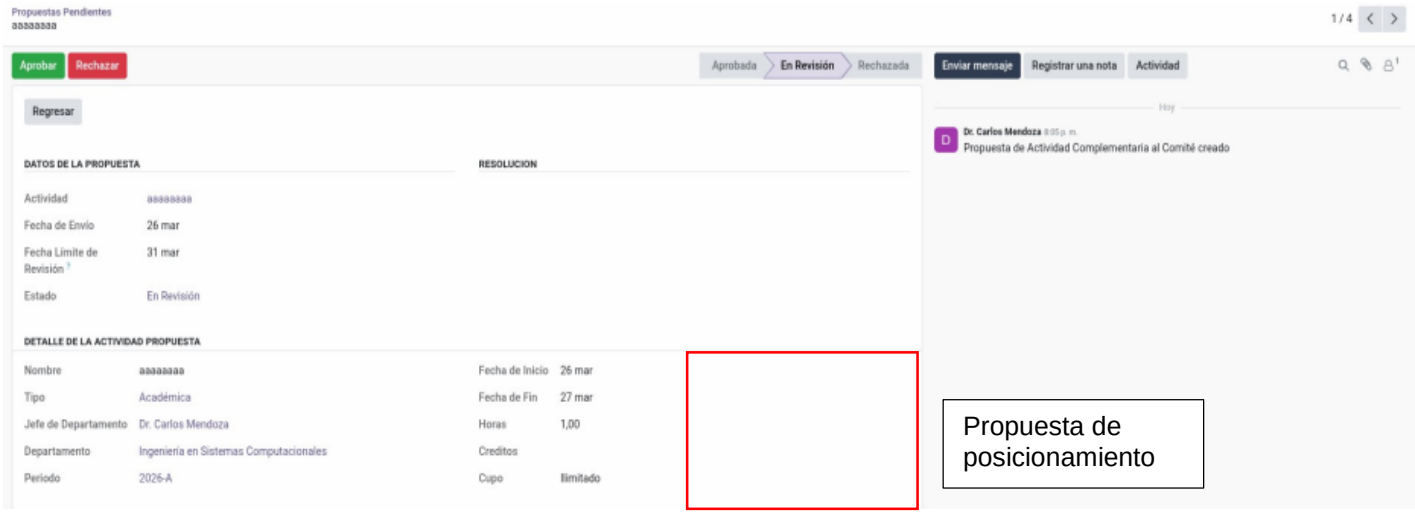
Actividad	Tipo	Jefe de Departamento	Departamento	Periodo	Enviada	Limite	Estado
dfvfh	ggg	Administrator		2026-A	22 mar	27 mar	Aprobada
asas	fff	Administrator		2026-A	22 mar	27 mar	En Revisión
zz	z	Administrator		2026-A	22 mar	27 mar	En Revisión
fghjk	fff	pruebas@gmail.co		2026-A	22 mar	27 mar	En Revisión
f	Nueva (Propuesta)	Administrator		2026-2027	20 mar	25 mar	Rechazada

VISTA **Aprobar/ Rechazar Actividad** Decisión Actividad — Comité Académico	**Análisis de Cumplimiento Normativo UI/UX**

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
ISO 9241 *Eficiencia*	**MODERADO**	“Aprobar/Rechazar" se encuentra al inicio del flujo de lectura cuando la tarea termina al final del formulario. Forzar al usuario a buscar el botón en el extremo opuesto rompe el flujo de trabajo.	Recolocar el botón “Aprobar/Rechazar" de lado inferior derecho del formulario.

VISTA ANALIZADA

Dictamen por parte del comité académico hacia una propuesta de actividad complementaria



VISTA LOGIN	Análisis de Cumplimiento Normativo UI/UX

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
I8 Reglas de Shneiderman *Regla 1 — Consistencia*	MODERADO	El sistema viola el principio de Consistencia y Fidelidad Visual. Mientras el login usa el estándar de Odoo, el inicio intenta un esquema institucional Esta ruptura visual confunde al usuario sobre la identidad y seguridad del sitio.	Definir una paleta de colores unificada para toda la página, para conseguir una consistencia visual. (Supongo que tendrán propuestas)

VISTA ANALIZADA

3. Hallazgos Transversales — Ambos Módulos

Los siguientes problemas afectan a todas las vistas del sistema de forma consistente.

Norma / Principio	Nivel	Observación	Recomendación
Regla 60/30/10 *Paleta cromática no definida*	GRAVE	El sistema usa simultáneamente: morado oscuro en el navbar, amarillo/naranja en botones de acción primaria, azul en hipervínculos, verde en estados positivos, naranja en alertas Y en hipervínculos. No existe una paleta definida con criterio 60/30/10. El resultado es un sistema visualmente ruidoso donde los colores no tienen significado consistente.	ESTA ES UNA PROPUESTA NOMAS Definir una paleta institucional: 60% fondo blanco/gris claro, 30% azul oscuro institucional (#1F4E79) para navbar y encabezados, 10% un solo color de acento para acciones primarias (se sugiere azul medio #2E75B6). Reservar naranja/rojo exclusivamente para alertas y errores. (COLORES POR DEFINIR)
WCAG *Robusto — Compatibilidad*	MODERADO	No se puede verificar si el módulo funciona correctamente en dispositivos móviles. Las minutas solicitaron explícitamente acceso móvil para operación en tiempo real durante eventos, pero el layout de las vistas lista con 7-8 columnas no es adaptable a pantallas pequeñas.	Verificar la responsividad del módulo en resoluciones de tablet (768px) y móvil (375px). Las vistas lista en móvil deben colapsar columnas secundarias y mostrar solo las críticas (Nombre, Estado, Fecha).
8 Reglas de Shneiderman *Regla 2 — Atajos para expertos*	MODERADO	El sistema no tiene atajos de teclado ni accesos directos para las tareas más frecuentes del JD (nueva actividad, enviar al comité) ni del Comité (aprobar/rechazar propuesta). Los usuarios avanzados deben seguir el mismo flujo de clics que los novatos.	Documentar y comunicar los atajos de teclado nativos de Odoo 19 en una guía de usuario. Considerar agregar botones de acción frecuente en el dashboard de inicio de cada módulo para reducir la cantidad de clics en el flujo principal. (Se puede hablar)
ISO 9241 *Satisfacción — Estado del sistema*	MODERADO	Ninguna vista muestra un indicador de la sesión activa (rol actual del usuario) de forma prominente. El único indicador de rol es el menú de navegación que requiere que el usuario lo despliegue para confirmarlo.	Agregar un chip o badge visible que indique el rol activo del usuario: 'Jefe de Departamento — Ing. en Sistemas' debajo del nombre del usuario. Esto es especialmente importante cuando un usuario tiene múltiples roles en el sistema.

4. Resumen Ejecutivo

20	28	15	2
Problemas GRAVES	Problemas MODERADOS	Áreas de mejora LEVE	Buenas prácticas detectadas

Prioridades de corrección inmediata

- **Definir la paleta cromática y aplicarla de forma consistente (viola 60/30/10 y Shneiderman Regla 1 en todo el sistema).**
- **Hacer readonly los toggles 'En Catálogo' y los permisos en vistas lista — evitan modificaciones accidentales de datos críticos.**
- **Mostrar campos obligatorios desde que carga el formulario, no solo al fallar la validación.**
- **Filtrar correctamente 'Todas las Propuestas' para mostrar solo historial resuelto (Aprobadas/Rechazadas).**
- **Corregir la columna 'Departamento' vacía en todas las vistas del módulo.**

Lo que el sistema hace bien

- **La barra de navegación es consistente entre vistas del mismo módulo.**
- **El modal de confirmación antes de enviar al Comité respeta el control del usuario.**
- **La codificación de colores de estados (verde=aprobada, naranja=pendiente, rojo=rechazada) tiene lógica semántica correcta.**